Energía potencial del campo gravitacional

Fundamentación en Física · subsección propuesta para el capítulo 3

1 Energía potencial del campo gravitacional

Punto de partida: trabajo y energía potencial. Una fuerza *constante* $\boldsymbol{F}$ que actúa sobre un cuerpo mientras este experimenta un desplazamiento $\Delta\boldsymbol{r}$ realiza un trabajo igual al producto escalar de los dos vectores,

$$W = \boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r} = |\boldsymbol{F}|\,|\Delta\boldsymbol{r}|\cos\theta\,, \tag{1}$$

donde θ es el ángulo entre $\boldsymbol{F}$ y $\Delta\boldsymbol{r}$. Cerca de la superficie, la gravedad hace sobre un cuerpo que sube una altura h el trabajo $W = -mgh$, y por eso definimos la energía potencial $U = mgh$: el cambio de energía potencial es el negativo del trabajo que hace la gravedad,

$$\Delta U = -\,W_{\text{grav}}\,. \tag{2}$$

Usaremos la misma definición para el campo gravitacional a cualquier distancia, pero ahora con la referencia en el infinito: $U(\infty) = 0$.

La dificultad: la fuerza no es constante. Sobre una masa m en la posición $\boldsymbol{r}$, medida desde el centro de la Tierra (masa M), actúa la fuerza gravitacional

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\,\frac{GMm}{r^3}\,\boldsymbol{r} = -\,\frac{GMm}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}\,, \tag{3}$$

cuya magnitud, $F(r) = GMm/r^2$, disminuye con la distancia. Llevemos la masa en línea recta, alejándola del centro, desde la distancia r_a hasta la distancia $r_b > r_a$. El desplazamiento apunta hacia afuera y la fuerza hacia el centro, de modo que $\theta = 180^\circ$ y $\cos\theta = -1$. Si la fuerza fuera constante, el trabajo (1) de la gravedad sería

$$W_{\text{grav}} = -\,F\,(r_b - r_a)\,, \tag{4}$$

cuya magnitud es el área de un rectángulo de altura F y base $r_b - r_a$ en una gráfica de F contra r. Pero la fuerza no es constante: es mayor al comienzo, $F(r_a)$, que al final, $F(r_b)$, y la ecuación (4) no se puede aplicar tal como está. En particular, *no* es correcto escribir $U = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{r}$: el vector $\boldsymbol{r}$ no es un desplazamiento del proceso y la fuerza no es la misma a lo largo del camino.

La fuerza promedio. Cuando la fuerza varía, la magnitud del trabajo sigue siendo el área bajo la curva $F(r)$ entre r_a y r_b. Esa área es igual a la de un rectángulo con la misma base, $r_b - r_a$, y una altura adecuada, que llamamos **fuerza promedio** $\langle F\rangle$:

$$W_{\text{grav}} = -\,\langle F\rangle\,(r_b - r_a)\,, \qquad F(r_b) < \langle F\rangle < F(r_a)\,. \tag{5}$$

Es la misma idea de la velocidad media: un auto cuya rapidez cambia recorre la misma distancia que si fuera todo el tiempo con su velocidad media, $\Delta x = \bar{v}\,\Delta t$. La fuerza promedio debe quedar entre la fuerza mínima y la máxima del recorrido, porque el área bajo la curva queda entre las áreas de los rectángulos de alturas $F(r_b)$ y $F(r_a)$. Toda la dificultad se reduce a encontrar $\langle F\rangle$.

¿Qué promedio? Tres candidatos. Con $F(r) = GMm/r^2$ hay tres maneras naturales de promediar la fuerza: el promedio aritmético de las fuerzas en los extremos, la fuerza en el punto medio del recorrido y el promedio geométrico de las fuerzas en los extremos,

$$\langle F\rangle_{\text{arit}} = \frac{F(r_a)+F(r_b)}{2} = \frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{r_a^2}+\frac{1}{r_b^2}\right), \tag{6}$$

$$\langle F\rangle_{\text{medio}} = F\left(\frac{r_a+r_b}{2}\right) = \frac{4\,GMm}{(r_a+r_b)^2}\,, \tag{7}$$

$$\langle F\rangle_{\text{geom}} = \sqrt{F(r_a)\,F(r_b)} = \sqrt{\frac{GMm}{r_a^2}\,\frac{GMm}{r_b^2}} = \frac{GMm}{r_a\,r_b}\,. \tag{8}$$

Los tres quedan entre $F(r_b)$ y $F(r_a)$, y si r_b está muy cerca de r_a, los tres se reducen a $F(r_a)$ y se recupera el trabajo de una fuerza constante. Solo se distinguen en recorridos largos, y allí debemos buscar el criterio para escoger.

La prueba del infinito. Alejemos la masa cada vez más, $r_b \to \infty$, y veamos qué predice cada candidato para el trabajo $\langle F\rangle\,(r_b - r_a)$ que hay que hacer contra la gravedad.

- **Aritmético.** Como $1/r_b^2 > 0$,

$$\langle F\rangle_{\text{arit}}\,(r_b-r_a) > \frac{GMm}{2\,r_a^2}\,(r_b-r_a) \xrightarrow[r_b\to\infty]{} \infty\,.$$

  Escapar de la Tierra exigiría una energía infinita y ningún cohete lo lograría. Sin embargo, las sondas Voyager ya salieron del sistema solar. Se descarta.

- **Punto medio.**

$$\langle F\rangle_{\text{medio}}\,(r_b-r_a) = \frac{4\,GMm\,(r_b-r_a)}{(r_a+r_b)^2} \xrightarrow[r_b\to\infty]{} 0\,.$$

  Ir hasta el infinito costaría menos que ir solo hasta $2r_a$, que cuesta al menos $F(2r_a)\,r_a = GMm/(4r_a)$, porque en ese recorrido la fuerza nunca es menor que $F(2r_a)$. Es absurdo: se descarta.

- **Geométrico.**

$$\langle F\rangle_{\text{geom}}\,(r_b-r_a) = \frac{GMm}{r_a\,r_b}\,(r_b-r_a) = GMm\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right) \xrightarrow[r_b\to\infty]{} \frac{GMm}{r_a}\,.$$

  El trabajo es finito y positivo, como debe ser.

La medida del área lo confirma. El área bajo la curva puede medirse directamente, por ejemplo contando cuadritos sobre la gráfica en papel milimetrado o con un computador. La tabla 1 compara esa medida con el trabajo que da cada candidato para $r_a = R$, en unidades de GMm/R: solo el promedio geométrico coincide con el área en todos los casos. La figura 1 muestra por qué para $r_b = 4R$: el rectángulo de altura $\langle F\rangle_{\text{geom}}$ deja por fuera, a la izquierda, un trozo de área bajo la curva A_1, e incluye, a la derecha, un trozo A_2 que no está bajo la curva, y los dos son iguales. El rectángulo del promedio aritmético, en cambio, tiene más del doble del área.

Tabla 1: Magnitud del trabajo para llevar la masa de $r_a = R$ a r_b, en unidades de GMm/R: el área medida bajo la curva $F(r) = GMm/r^2$ y el producto $\langle F \rangle (r_b - r_a)$ con cada promedio.

r_b	Área medida	Aritmético	Punto medio	Geométrico
$2R$	0,500	0,625	0,444	0,500
$4R$	0,750	1,594	0,480	0,750
$10R$	0,900	4,545	0,298	0,900
∞	1	∞	0	1

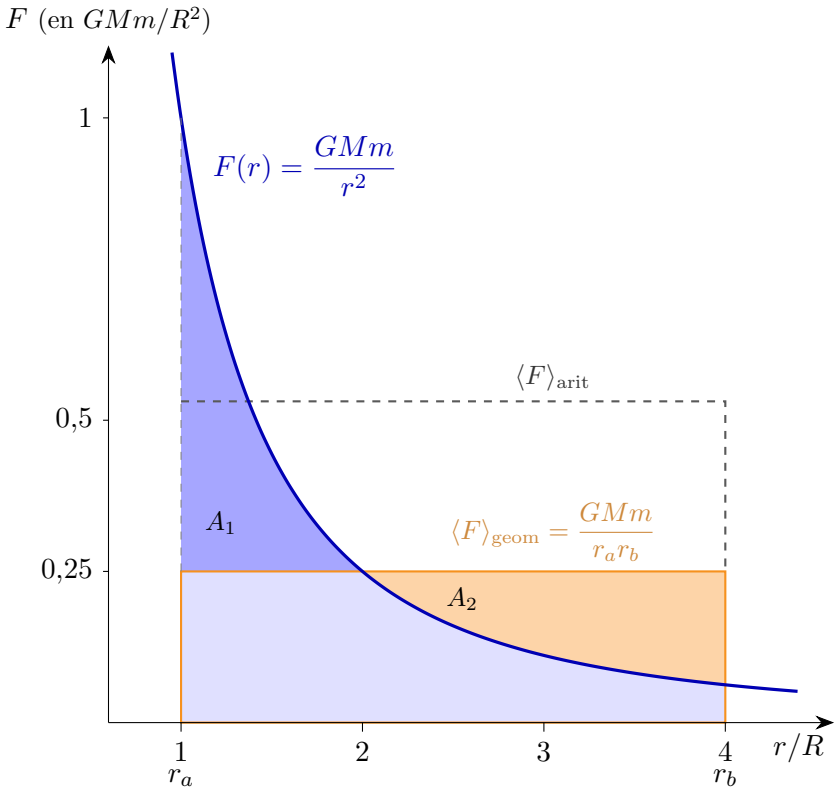


Figura 1: Fuerza que hay que vencer para llevar una masa m de $r_a = R$ a $r_b = 4R$. El área sombreada bajo la curva es la magnitud del trabajo. El rectángulo de altura $\langle F \rangle_{\text{geom}}$ tiene la misma área: lo que deja por fuera a la izquierda, A_1, es igual a lo que agrega a la derecha, A_2 (ambos valen $0{,}25\,GMm/R$). La altura del promedio aritmético (a trazos) da un rectángulo con más del doble del área.

Una intuición. La fuerza gravitacional cambia *por factores*: al pasar de R a $10R$ se divide entre 100. En el promedio aritmético dominan los valores grandes cercanos a r_a, mientras que el geométrico equilibra los factores. Además, el promedio geométrico es exactamente la fuerza a la distancia media geométrica $\sqrt{r_a\, r_b}$:

$$F(\sqrt{r_a\, r_b}\,) = \frac{GMm}{\left(\sqrt{r_a\, r_b}\right)^2} = \frac{GMm}{r_a\, r_b} = \langle F\rangle_{\text{geom}}\,. \tag{9}$$

Quien conozca el cálculo integral puede comprobar que el promedio geométrico es el valor exacto:

$$\frac{1}{r_b - r_a}\int_{r_a}^{r_b} \frac{GMm}{r^2}\, dr = \frac{GMm}{r_b - r_a}\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) = \frac{GMm}{r_a\, r_b}\,. \tag{10}$$

El trabajo de la gravedad. Con $\langle F\rangle = GMm/(r_a r_b)$ en (5),

$$W_{\text{grav}} = -\,\frac{GMm}{r_a\, r_b}\,(r_b - r_a) = -\,GMm\,\frac{r_b - r_a}{r_a\, r_b} = -\,GMm\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right). \tag{11}$$

El signo menos indica que, al alejarse la masa, la gravedad se opone al movimiento. Si la masa se mueve sobre una esfera centrada en M, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, $\theta = 90°$, y la gravedad no realiza trabajo; por eso el resultado depende únicamente de las distancias inicial y final, y tiene sentido hablar de una energía potencial que depende solo de r.

La energía potencial. Con la definición (2),

$$U(r_b) - U(r_a) = -\,W_{\text{grav}} = GMm\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) = \left(-\,\frac{GMm}{r_b}\right) - \left(-\,\frac{GMm}{r_a}\right). \tag{12}$$

El cambio de energía potencial es la diferencia de una misma función, $-GMm/r$, evaluada en los dos extremos. Ahora alejamos la masa indefinidamente: $r_b \to \infty$, de modo que $1/r_b \to 0$, y escogemos $U(\infty) = 0$. Llamando r a la distancia inicial r_a,

$$0 - U(r) = \frac{GMm}{r} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{U(r) = -\,\frac{GMm}{r}}\,. \tag{13}$$

La energía potencial es negativa a cualquier distancia finita: la masa está en un *pozo* de energía, y para sacarla del campo hay que darle al menos la energía GMm/r.

Comprobación: cerca de la superficie se recupera mgh. Con $r_a = R_T$ y $r_b = R_T + h$ en (12),

$$U(R_T + h) - U(R_T) = GMm\,\frac{(R_T + h) - R_T}{R_T\,(R_T + h)} = \frac{GM}{R_T^2}\, m\, h\, \frac{1}{1 + h/R_T}\,. \tag{14}$$

Para $h \ll R_T$, $1 + h/R_T \approx 1$, y con $g = GM/R_T^2 \approx 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$,

$$U(R_T + h) - U(R_T) \approx m\, g\, h\,, \tag{15}$$

que es la energía potencial que usamos cerca de la superficie. La expresión (13) la contiene como caso particular.